



天军科技 AI 视觉检测系统

软件操作手册

版本 v3.5.0

适用 操作员 · 班组长 · 集成工程师

更新 2026 年 05 月

 目录

1. 软件概述

- 1.1 软件介绍
- 1.2 系统要求

2. 快速入门指南

-  5分钟快速上手

3. 主界面布局说明

- 3.1 整体布局
- 3.2 顶部导航栏
- 3.3 左侧导航菜单

4. 功能模块详解

- 4.1 检测中心
- 4.2 项目管理
- 4.3 模型仓库
- 4.4 输入源设置
- 4.5 数据管理
- 4.6 报警设置
- 4.7 系统设置
- 4.8 MES 管理

5. 操作流程教程

- 5.1 完整的项目配置流程
- 5.2 自动保存功能
- 5.3 多语言切换
- 5.4 配方 A：客户提供 SN.txt 自动改写
- 5.5 配方 B：每 N 件强制清洁治具
- 5.6 配方 C：扫码完成自动写入 Word/Excel 报告
- 5.7 配方 D：每日自动汇总日报
- 5.8 配方 E：跟踪模式 + 周期性校准
- 5.9 配方 F：扫码 → 检测 → 推送客户 MES（典型 MES 闭环）

6. 常见问题解答

- Q1: 检测速度很慢怎么办？
- Q2: 摄像头检测不到怎么办？
- Q3: 检测框抖动严重怎么办？
- Q4: 如何导出检测数据？
- Q5: 报警灯不响应怎么办？
- Q6: 如何备份项目配置？

Q7: 检测中途可以暂停吗？

Q8: 如何修改检测框颜色？

Q9 (v3.5.0) : 自定义导出模板里怎么用我们软件的字段？

Q10 (v3.5.0) : 实时规则保存了为什么没有自动写文件？

Q11 (v3.5.0) : 周期性强制动作 counter 不重置怎么办？

Q12 (v3.5.0) : docx 模板上传后渲染失败 / 客户的 docx 打不开？

Q13 (v3.5.0) : 顶部工厂名/产线名/检测员改了，导出文件里没体现？

Q14 (v3.5.0) : 自定义导出 / 实时规则会拖慢主检测吗？

Q15 (v3.5.0) : Action / Release 下载页面看不到下载按钮？

Q16 (v3.5.0) : 检测中心显示的 PT / CT 是平均还是这一轮？可以调吗？

Q16.1 (v3.5.x) : 一个步骤在一个周期里出现了多次，PT 算的是合并还是最后一次？

Q17: 扫码枪扫了码但没触发检测怎么办？

Q18: 客户 MES 收不到推送？

Q19: 工件追溯里看不到工件，但实际检测了好几件？

 **技术支持**

天军科技 AI 视觉检测系统 - 操作手册

版本: v3.5.0

适用人群: 初次使用者、操作员、技术人员

最后更新: 2026年5月

1. 软件概述

1.1 软件介绍

天军科技 AI 视觉检测系统是一款基于人工智能的工业视觉检测软件，主要功能包括：

- 实时目标检测**: 使用 YOLO 深度学习模型进行实时物体识别
- 智能统计分析**: 自动统计合格率、不良率、周期时间等关键指标
- 报警联动**: 支持连接报警灯、蜂鸣器等外部设备
- 数据记录**: 完整记录检测历史，支持数据导出
- 多语言支持**: 简体中文、繁体中文、英文、日语、韩语

1.2 系统要求

项目	最低配置	推荐配置
操作系统	Windows 10 / Ubuntu 20.04	Windows 11 / Ubuntu 22.04
CPU	Intel i5 或同等	Intel i7/i9 或 AMD Ryzen 7
内存	8GB	16GB 或以上
显卡	无 (CPU推理)	NVIDIA GTX 1060 或以上 (支持CUDA)
硬盘	10GB 可用空间	SSD 50GB 以上

2. 快速入门指南

5分钟快速上手

按照以下步骤，您可以在5分钟内完成第一次检测：

第一步：启动软件

- 双击桌面上的软件图标，或运行启动脚本
- 等待后端服务启动完成 (约10-30秒)
- 看到主界面说明启动成功

第二步：上传模型

- 点击左侧导航栏的「**模型仓库**」
- 点击右上角「**上传新模型**」按钮
- 填写模型名称 (如: 缺陷检测模型)
- 选择框架类型 (通常是 PyTorch)
- 拖入或选择 `.pt` 模型文件

6. 点击 **「开始上传」**

第三步：新建项目

- 1. 点击左侧导航栏的 **「项目管理」**
- 2. 点击右上角 **「新建项目」**
- 3. 输入项目名称（如：手机壳检测）
- 4. 选择逻辑模式（初学者选 **「检测模式」**）
- 5. 点击 **「创建」**
- 6. 在基础设置中选择刚才上传的模型
- 7. 点击右上角 **「保存配置」**

第四步：配置输入源

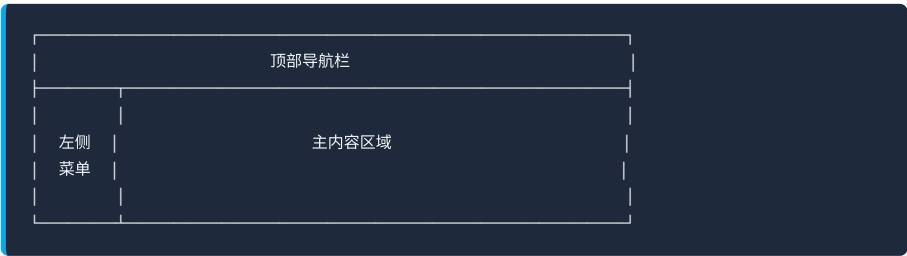
- 1. 点击左侧导航栏的 **「输入源」**
- 2. 选择输入源类型：
 - **USB 摄像头**: 选择设备并设置分辨率
 - **本地视频**: 上传视频文件
 - **本地图片**: 上传图片文件
- 3. 点击 **「保存并启动检测」**

第五步：开始检测

- 1. 系统自动跳转到 **「检测中心」**
- 2. 在顶部下拉菜单中选择您创建的项目
- 3. 点击右下角 **「开始」** 按钮
- 4. 🎉 检测正在进行！

3. 主界面布局说明

3.1 整体布局



3.2 顶部导航栏

顶部导航栏包含以下信息：

区域	说明
品牌名称	显示系统名称（可在设置中修改）
项目选择器	快速切换当前项目的下拉菜单
检测员姓名	显示当前操作员（可在设置中修改）
设备编号	显示设备标识（可在设置中修改）
当前模式	显示项目的检测逻辑模式
运行状态	显示"运行中"或"待机"
运行时间	显示软件已运行时长
设置图标	点击可切换语言、开启自动保存等

3.3 左侧导航菜单

从上到下依次为：

图标	名称	功能
	检测中心	实时检测主界面
	项目管理	创建和配置检测项目
	模型仓库	上传和管理 AI 模型
	输入源	配置摄像头/视频/图片
	数据管理	查看历史数据和导出
	报警设置	配置报警灯和蜂鸣器
	系统设置	显示和性能设置

4. 功能模块详解

4.1 检测中心

检测中心是软件的核心页面，用于实时查看检测结果。

界面组成

实时视频流 (带检测框)	统计面板 (合格/不良数) 饼图 良率仪表盘
工艺卡片/步骤条 (显示检测到的步骤截图)	步骤统计表 + 控制按钮

视频区域

- **实时视频流**: 显示摄像头或视频画面
- **检测框**: AI 识别到的目标会用彩色边框标注
- **运行状态**: 右上角显示"检测中"或"待机中"
- **当前项目**: 左上角显示项目名称和逻辑模式

- **底部状态栏:** 显示在线状态、FPS、延迟、检测数

视频进度条（仅视频输入时显示）：

- 鼠标悬停在视频上会显示进度条
- 可拖动进度条跳转到指定位置
- 可调整播放倍速（0.5x、1x、2x、4x、8x）
- 可开启「逐帧模式」确保每一帧都被检测

工艺卡片

工艺卡片显示项目中配置的检测步骤：

- **待检测:** 灰色卡片，等待检测
- **检测中:** 青色边框闪烁，正在识别
- **已完成:** 绿色边框，显示截图
- 每张卡片显示步骤名称和耗时

统计面板

显示项目定义的计数器：

- 合格总数（绿色）
- 不良总数（红色）
- 总产量
- 其他自定义计数器

图表区域

- **饼图:** 显示良品/不良品的比例
- **仪表盘:** 显示当前良率百分比

控制按钮

按钮	功能
开始	启动检测（需要先选择项目）
停止	暂停检测和画面
待机	停止检测但画面继续
清零	重置所有计数器为0

提示框

当触发事件时（如检测合格/NG），会在屏幕上弹出提示框：

- **合格:** 绿色提示框
- **NG:** 红色提示框
- 可在设置中自定义颜色、位置、大小、显示时长

4.2 项目管理

项目管理用于创建和配置检测项目。

创建新项目

1. 点击右上角「**新建项目**」
2. 填写项目信息：
 - **项目名称:** 给项目起一个容易识别的名字
 - **任务类型:** 目前支持"目标检测"
 - **逻辑模式:** 选择检测判断逻辑（详见下方）
3. 点击「**创建**」

逻辑模式说明

模式	说明	适用场景
顺序模式	必须按照设定的顺序检测到所有步骤才算合格，跳步或乱序则判定为NG	装配流水线、有严格工序的场景
检测模式	只要检测到所有指定的步骤即可，不要求顺序	质检、无顺序要求的场景
自定义模式	可以基于顺序/检测模式，添加自定义判断条件	复杂业务逻辑场景

配置选项卡

1. 基础设置

- 项目名称
- 任务类型
- 模型选择（点击「选择模型」）

2. 步骤设置

配置每个检测目标（步骤）的参数：

参数	说明
启用	是否参与检测逻辑
置信度阈值	AI 识别置信度低于此值将被忽略（建议 50%-80%）
显示名称	在界面上显示的名称（可以是中文）
最短持续	检测时间低于此值将被忽略（过滤快速划过的情况）
最大持续	检测时间超过此值将被忽略
去重间隔	短时间内重复检测不计数（防止重复计数）
最少帧数	连续检测多少帧才算有效（过滤误检）
检测类型	动态（消失后计入） / 静态（持续检测到触发）

3. 逻辑设置

根据选择的逻辑模式配置具体规则：

- **顺序模式**: 拖拽排列步骤顺序
- **检测模式**: 勾选需要检测的步骤
- **自定义模式**: 添加自定义触发条件

4. 事件设置

配置检测结果对应的事件：

事件	默认设置
合格(OK)	计数器+1，显示绿色提示框
不良(NG)	计数器+1，显示红色提示框
自定义事件	可添加更多事件

每个事件可配置：

- 计数器动作（哪些计数器增加多少）
- 是否显示提示框
- 使用哪个提示框样式

周期性强制动作（v3.5.0 新增）

「周期性强制动作」用来描述**每完成 N 轮主流程必须额外执行一次的保养/校准/清洁动作**，逾期未做会触发设定好的报警事件。

典型场景：

- 每生产 20 件成品必须清洁一次治具
- 每完成 50 个周期必须校准一次相机
- 每加工 100 件必须更换一次刀具/换油

配置入口：项目管理 → 选中项目 → 「**逻辑设置**」**标签页** → 滚动到「周期性强制动作」卡片 → 点「+ 新增规则」。

每条规则的字段说明：

字段	含义	取值
启用	总开关，关闭后该规则停止计数和告警	on/off
规则名	显示用名字	如「每20件清洁治具」
强制周期 N	多少个 cycle 必须做一次	任意正整数
计数基准	哪些 cycle 计入 counter	所有 cycle / 只数合格 cycle（推荐） / 只数不良 cycle
完成动作	检测到哪个步骤算"已做"（多选）	从已启用步骤中选
重置策略	任意时刻做了都重置 / 只有到期后做才重置	默认「任意时刻都重置」
超期触发频率	超期后多久告警一次	每个 cycle 都触发 / 只在刚超期时触发一次 / 冷却 5/10/20 轮
到期提醒事件	counter == N 时触发什么事件（可选）	从「事件设置」选一个
超期告警事件	counter > N 时触发什么事件	从「事件设置」选一个

字段组合速查：

想要的效果	计数基准	重置策略	超期频率
标准"每20件清洁"（推荐默认）	只数合格 cycle	任意时刻都重置	每个 cycle 都触发
严格保养（必须到点才算）	所有 cycle	只有到期后做才重置	每个 cycle 都触发
不打扰式提醒（响一声就够）	只数合格 cycle	任意时刻都重置	只在刚超期时触发一次
越拖越烦（5轮一次→10轮一次）	只数合格 cycle	任意时刻都重置	冷却 5/10/20 轮

 **提示：**「到期提醒事件」和「超期告警事件」需要先在「事件设置」标签页里建好两个事件（例如"到期提醒"显示黄色提示框 + 短鸣报警；"超期告警"显示红色提示框 + 长鸣报警 + 灯光闪烁），然后在这里下拉选择。

 **注意：**counter 是**按工位独立持久化**的（重启软件不丢，存在 `backend/data/counters/project_{id}_ch<工位>.json`），但**项目配置一变就会清零**。改完规则要"保存项目配置"才能生效。

Monitor 页同步显示：开启规则后，检测中心的右侧会出现「周期性强制动作」进度区，每条规则显示：

- 规则名 + 当前 counter / 强制周期 N
- 进度条（颜色随状态变化）

- 状态标签：
-  ok — counter < N，正常
-  due — counter == N，到期未做
-  overdue — counter > N，已超期

保存和启用

- **保存配置**: 保存当前项目的所有设置
- **启用当前项目**: 将此项目设置为当前激活项目（顶部导航栏会显示）

4.3 模型仓库

模型仓库用于管理 AI 检测模型。

上传模型

1. 点击右上角 **「上传新模型」**
2. 填写模型信息：
 - **模型名称**: 给模型起名（如：缺陷检测v1）
 - **版本号**: 如 V1.0.0
 - **框架类型**: 通常选择 PyTorch
 - **描述**: 模型用途说明
3. 拖入或选择模型文件（`.pt`、`.onnx`、`.engine`）
4. 点击 **「开始上传」**

模型卡片

每个模型显示：

- 模型名称
- 版本
- 文件大小
- 框架类型
- 类别数量（可识别多少种目标）
- 上传时间
- 状态（使用中/闲置）

操作

- **详情**: 查看模型详细信息
- **删除**: 删除模型（正在使用的模型无法删除）

4.4 输入源设置

输入源设置用于配置视频输入。

支持的输入源类型

类型	说明
USB 摄像头	连接电脑的摄像头设备
本地视频	MP4、AVI、MOV、MKV 格式的视频文件
本地图片	JPG、PNG、BMP 格式的图片文件

摄像头设置

1. 选择 **「USB 摄像头」**
2. 从下拉菜单选择摄像头设备

- 3. 点击「刷新设备列表」可重新检测
- 4. 设置分辨率：
 - 640 x 480（低分辨率，性能好）
 - 1280 x 720（推荐）
 - 1920 x 1080（高分辨率）
- 5. 设置帧率：
 - 10 FPS（推荐：匹配检测速度）
 - 30 FPS（流畅画面）

 **提示:** 如果检测速度跟不上画面帧率，建议降低帧率设置

视频文件设置

- 1. 选择「本地视频文件」
- 2. 拖入或选择视频文件
- 3. 设置播放倍速（0.5x ~ 8x）
- 4. 点击「保存并启动检测」

图片文件设置

- 1. 选择「本地图片文件」
- 2. 拖入或选择图片文件
- 3. 点击「保存并启动检测」

4.5 数据管理

数据管理用于查看历史检测记录和导出数据。

左侧面板

1. 实时数据概览

- 显示当前项目的计数器实时数据
- 与检测中心同步更新

2. 历史数据查询

- 选择日期查看历史记录
- 有数据的日期会显示标记

3. 启动记录

- 显示选定日期的所有检测会话
- 每条记录显示：
 - 开始时间 - 结束时间
 - 运行状态
 - 总周期数
 - 合格/NG 数量
- 点击可查看详情
- 有录像的会话可点击播放按钮查看

右侧面板

1. 历史统计概览

选择会话后显示：

- 总周期数
- 平均周期时间
- 良率百分比
- 合格/不良数量
- 计数器快照
- 步骤耗时统计表

2. 周期详情

显示每个检测周期的详细信息：

- 周期编号
- 开始时间
- 耗时
- 结果（OK/NG）
- 触发的事件
- 点击展开可查看步骤详情

3. 记录设置

配置要记录的数据项：

- 步骤耗时、步骤间隔
- 周期耗时、周期间隔
- 计数器

视频录制设置：

- 步骤视频、周期视频、会话视频
- 视频质量、帧率

4. 数据导出

数据中心 → 数据导出 标签页提供 **6 种导出能力**，分两类：

A. 快捷 CSV 导出（旧版即有，按日期范围）

- 导出当日数据
- 导出某周数据
- 导出某月数据
- 导出日期范围

每行一个 cycle / step 真实记录（"那一轮"值），适合快速看数据。

 **v3.5.x：与显示口径联动：**导出时会读取「系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示 → PT/CT 显示口径」。当口径切到 **平均** 时，CSV 在原有列旁边**额外多输出**「耗时(平均/秒)」列：

- CT = 平均 → 周期详情区额外加一列「耗时(平均/秒)」，每行填范围内 cycle 时长全局平均
- PT = 平均 → 步骤详情区额外加一列「耗时(平均/秒)」，每行填该步骤名在范围内的全局平均
- 模式为「最近一轮」/「当前周期内」/未设置 → 不增加列，保持原结构（兼容老脚本）

这样切换显示开关后，**导出的数据和 Monitor 上看到的就是一套口径**，不用再回到自定义导出里手写模板。

B. 自定义导出 / 客户模板（v3.5.0 新增）

如果客户要求**特定文件格式 + 特定字段顺序**（最典型的场景：客户给了一份现成 SN.txt，要求检测后改写其中几行），用这个功能。

入口：数据导出 标签页 → 点击 **「自定义导出 / 客户模板」**（绿色按钮）。

对话框组成：

左侧字段树（308 项）	右侧模板编辑器
- 系统字段（version...）	Pass / NG=Code01
- License 字段	{{ cycle.test_values }}
- 项目字段	{{ app.version }}
- Cycle 字段	
- 步骤字段	[实时预览区]
- 跟踪状态字段（v3.5.0）	
	[格式选择: txt/csv/docx...]

操作流程：

1. 选「上下文」 — 这是关键，决定数据从哪里来：

上下文	含义	适用
cycle	单个检测周期	一周期一文件（最常用：SN.txt 改写、单件出报告）
range	一段日期范围	日报、月报、汇总统计
system	系统层字段	设备信息、软件版本、License 信息

2. 选输出格式（5 种）：

格式	输出物	推荐场景
txt	纯文本	SN.txt 改写、控制器读取
csv	表格文本	Excel 打开、上传 MES
docx	Word 文档	客户检验报告
xlsx	Excel 表格	周报 / 月报
pdf	PDF 文档	归档 / 不可改

3. 写模板内容（左侧字段树拖到右侧编辑器即可）：

- 静态文本随便写
- 动态字段用 Jinja2 语法，例如 `{{ cycle.is_good }}` 渲染时变成 `true` 或 `false`
- 支持条件判断：`{% if cycle.is_good %}Pass{% else %}Fail{% endif %}`
- 支持遍历：`{% for s in cycle.steps %}{{ s.label }} {{ s.duration }}s\n{% endfor %}`

4. 选「输入文件模式」 — 决定输出文件如何"诞生"：

模式	行为	适用
直接生成（none）	完全用模板内容生成新文件	大多数场景
改写已有文件（read_template）	把"输入文件"作为 Jinja2 模板渲染（输入文件里也可以含 <code>{{ }}</code> 变量）	客户提供 SN.txt 改写：把 SN.txt 里"测试结果"那一行写成 <code>{% if cycle.is_good %}Pass{% else %}Fail{% endif %}</code> ，每个周期把客户原文件改写一份输出
追加到已有文件（append）	读输入文件后在末尾追加渲染结果	累积日志型输出


注意：docx / xlsx / pdf 三种二进制格式 **只支持「直接生成」**，不能选「改写」/「追加」。如果要"客户给了 docx 模板填空"那种需求，用「路线 B」占位符上传（见下方）。

5. 路线 A vs 路线 B（仅 docx/xlsx）：

- 路线 A — 自动样式：**你只在编辑器里写 Jinja2 模板字符串，软件帮你套默认 Word/Excel 样式
- 路线 B — 占位符模板上传：**客户提供了一个 .docx/.xlsx 文件，里面用 `{{ cycle.id }}` 之类占位符。这种情况点「上传模板文件」，软件用 docxtpl/openpyxl 把占位符替换掉，**完整保留客户的样式/表头/Logo**
- 预览** — 点「预览」按钮看生成效果（自动用最近一个 cycle 的数据填充）
- 保存为模板**（可选） — 这条配置可以保存供以后或实时规则复用

8. 立即下载 — 点「下载」生成单文件

字段树常用项速查：

类别	字段名	含义
应用	app.version	软件版本号（v3.5.0）
License	license.customer	客户名
系统	system.now	当前时间
显示	display.factory_name / line_name / device_number	工厂 / 产线 / 设备号
项目	project.name / project.task_type	项目名 / 任务类型
周期	cycle.id / is_good / event_name / duration	周期 ID / 合格与否 / 事件名 / 耗时
周期	cycle.test_values	客户定义的"40 项检测值"列表（按项目配置映射）
周期	cycle.steps[]	步骤列表，每项含 label/duration/avg_confidence/min/max
工件	workpiece.serial_no	扫码得到的 SN
范围	stats.cycle_count / good_count / ng_count	范围内统计
跟踪	live.tracking_stack_state / max_recognized	跟踪模式内部状态（v3.5.0 新暴露）

完整 308 项见左侧字段树「按 group 分组」浏览。

C. 实时规则（v3.5.0 新增） — cycle 结束自动写入文件夹

「自定义导出」是手动一次性下载。如果客户希望每次扫码完成 / cycle 结束就自动写入指定文件夹（不需要任何人手动点），用「实时规则」。

典型场景：

- 扫码后单件输出 SN.txt 到客户指定文件夹（写入控制器/MES）
- 每件输出一份 Word 检验报告归档
- 每件追加一行到日志 csv

入口：数据导出 标签页 → 点击「实时规则（扫码自动写入）」（蓝色按钮） → 弹出规则管理对话框。

新建规则的字段：

字段	含义
规则名	显示用
启用	总开关
模板	选一个已保存的模板（先在「自定义导出」里保存模板，再到这里引用）
输出目录	文件落地的绝对路径（如 <code>D:\客户文件夹\报告</code> 或 <code>/data/output</code> ），可使用动态路径变量例如 <code>D:\reports\{{ cycle.start_time date("%Y%m%d") }}</code>
文件名模板	Jinja2 表达式，例如 <code>{{ workpiece.serial_no or cycle.id }}</code> .txt
输入文件模式	同自定义导出（none / read_template / append）
输入目录	改写/追加模式下，输入文件所在文件夹
重名策略	覆盖 / 跳过 / 加时间戳后缀
通道过滤	留空=所有工位都触发；填 <code>[1, 2]</code> =只在工位 1 / 2 触发
项目过滤	留空=所有项目；填项目 ID 列表=仅这些项目触发
触发事件	默认 cycle_end（cycle 结束时执行）

调试工具：

- **测试运行（test-run）** — 不真等下一个 cycle，用最近一个 cycle 干跑一次，看会落到哪个文件、内容对不对
- **执行日志（run-logs）** — 每条规则点击「日志」抽屉，看历次执行的 success/failed/skipped 状态、错误堆栈、文件大小、耗时

 **注意：**实时规则的执行**不影响检测主流程**。哪怕模板渲染崩了、磁盘满了、输出目录无权限，错误只写到 ExportRunLog 里，cycle 检测照常继续。

D. 备份与清理

- 备份数据库
- 清空历史数据

4.6 报警设置

报警设置用于连接和配置外部报警设备（报警灯、蜂鸣器）。

设备连接

1. 点击 **「刷新」** 检测可用串口设备
2. 从下拉菜单选择设备
3. 设置波特率（通常是 9600 或 115200）
4. 点击 **「连接设备」**

协议设置

选择通信协议（根据报警灯型号选择）：
- 如果不确定，请逐个尝试
- 也可以选择「自定义」手动输入命令

功能测试

- 1. 开启 「测试模式」
- 2. 点击测试按钮验证功能：
 - 红灯亮/灭
 - 绿灯亮/灭
 - 蓝灯亮/灭
 - 黄灯亮/灭
 - 蜂鸣器开/关
 - 全部关闭

触发条件

配置每个事件对应的报警动作：

设置项	说明
启用	是否在此事件触发时报警
灯光颜色	红/绿/蓝/黄/不亮
灯光效果	常亮/慢闪/快闪
蜂鸣器	是否开启蜂鸣
时长	报警持续多少秒

模拟触发

可以选择事件并点击「触发」测试报警效果。

4.7 系统设置

系统设置用于配置软件的显示和性能选项。

显示设置

1. 基本信息设置

- 品牌/系统名称（顶部导航栏显示）
- 检测员姓名
- 设备编号
- 工厂名 / 产线名（v3.5.0 新增） — 写在这里之后，自定义导出模板里可以直接引用

`{{ display.factory_name }}` `{{ display.line_name }}`，无需每次手动填

 **v3.5.0 提示:** 系统显示字段（品牌/工厂/产线/设备号/检测员）在新版本会**自动同步到后端 SystemConfig**，并被自定义导出/实时规则的模板上下文使用。修改后无需重启即生效，下一个 cycle 渲染就拿到新值。

 **License 信息自动注入:** License 激活信息（客户名 customer、激活日期、有效期）会从激活页面自动推送到后端，模板里可用 `{{ license.customer }}` 引用 — 客户做检验报告时这个字段不用手填

2. 顶部导航栏显示

控制导航栏哪些元素可见：

- 项目选择板块
- 检测员姓名
- 设备编号
- 当前模式
- 运行状态
- 运行时间

3. 检测中心显示

控制检测中心页面哪些区域可见：

- 底部步骤抓拍/条
- 右侧统计数据面板
- 不良统计图表
- 产能完成图表
- 步骤统计表格

3.1 PT / CT 显示口径（v3.5.0 新增）

PT（步骤耗时）和 CT（周期时间）默认显示**平均值**，但可以独立切到另外两档：

口径	含义	适合
平均	历史最近 100 轮的均值（默认）	工艺标准化、看稳态节拍
最近一轮	最近一个 已结束 cycle 的 PT/CT	看刚结束这件做得怎么样
当前周期内	当前 正在跑 的 cycle 已耗时（cycle 中实时跳动）	现场盯单件、看是不是卡了

💡 **PT 和 CT 各一个独立选择：**可以"PT 看最近一轮，CT 看平均"等组合

💡 **CT 含 NG 周期**开关与本设置是**独立**的：先决定显示口径（平均/最近/当前），再决定要不要把 NG 周期也算进来；当口径选「当前周期内」时 CT 含 NG 开关自动失效（cycle 还没结束分不出 OK/NG）

3.2 PT 计算方式（v3.5.x 新增）

如果同一个步骤在一个**周期内会多次连续出现**（比如检测过程中目标短暂消失又重现，或者工艺本身就是反复进出），那"这个步骤这一轮的 PT 是多少"就有两种合理算法：

计算方式	含义	适合
合并（默认）	把本周期内 该步骤所有"出现到消失"的段时长 SUM 累加	想看"这步在这件工件上累计花了多久"——大多数工艺标准节拍
最后一次	仅取本周期内 最后那段连续出现 的时长（即 v3.5.0 旧行为）	想看"这步刚结束那一次花了多久"——只关心收尾段稳定性

💡 **与「PT 显示口径」二维组合，共 6 档：**

- 合并 × 平均 → 历史 N 轮里"每周期 SUM"的均值（最常用）
- 合并 × 最近一轮 → 最近一个 cycle 的 SUM
- 合并 × 当前周期内 → 当前 cycle 已累计的 SUM（实时跳动）
- 最后一次 × 平均 → 历史 N 段（按段，不按周期）的均值，**等同于 v3.5.0 旧"平均"语义**
- 最后一次 × 最近一轮 → 最近一段
- 最后一次 × 当前周期内 → 当前段

💡 **如果你的步骤每个周期只出现一次**，两种计算方式**完全等价**，可以忽略这个开关。

💡 **CSV 导出的"耗时(平均/秒)"列**目前仍按"段"计算（即"最后一次 × 平均"语义），暂未跟随 PT 计算方式切换；如有需要可在后续版本扩展。

检测框设置

1. 检测框外观

- 正常检测框颜色
- NG 检测框颜色
- 检测框线宽
- 标签字体大小
- 是否显示置信度

2. 系统预设提示框

合格提示框和NG提示框的设置：

- 颜色
- 显示时长（秒）
- 字体大小
- 位置（右上角/左上角/右下角/左下角/画面正中间）
- 主文字
- 副文字

3. 自定义提示框

可添加更多自定义提示框，用于特殊事件。

4. 效果预览

实时预览检测框和提示框的效果。

性能设置

1. 视频流设置

- 启用帧率限制（本地使用建议关闭）
- 目标帧率

2. 推理设备 (GPU/CPU)

- CUDA 状态显示
- 选择默认推理设备
- 查看当前使用的设备

💡 提示:

- GPU 推理速度快（10-50ms/帧），需要 NVIDIA 显卡
- CPU 推理速度慢（100-300ms/帧），但任何电脑都支持

3. 检测框滤波（卡尔曼滤波）

用于平滑检测框运动轨迹，减少抖动：

- 启用/禁用
- 响应速度（过程噪声 Q）
- 平滑程度（观测噪声 R）
- 目标消失容忍帧数
- 快速预设：更平滑 / 平衡 / 快响应

4.8 MES 管理

MES (Manufacturing Execution System) 模块把"工单 → 工件 → 缺陷 → 扫码 → 外部设备 → 客户系统对接 → 多机集群汇总"串成一条可追溯的产线信息流。

适合什么场景：

- 客户要求条码 / 箱号对齐每一件检测结果（追溯）
- 需要把检测结果实时推到客户 MES / ERP（不是离线 csv）
- 多工位 / 多机 / 多通道协同（一件工件经过多个工位才出 box）
- 现场需要电子秤 / PLC / 传感器等外部设备的数据进入检测决策

入口：左侧导航 → MES 标签页。顶部 7 个 Tab：

Tab	用途	谁用
工单管理	创建/管理生产工单，与项目/工位绑定	操作员 / 班组长
工件追溯	看每件工件全流程（检测历史+缺陷）	质检 / 客户审核
缺陷分析	缺陷代码维护 + Pareto 排行	质检主管
扫码器	配置扫码枪、解析模式、绑定工位	集成工程师
外部对接	把结果推给客户 MES（HTTP/Modbus）	集成工程师
外部设备	电子秤/PLC/传感器接入	集成工程师
集群汇总	多机汇总 box 结果	集成工程师

 **MES 总开关：**MES 模块默认是"非侵入式"，没配工单/扫码也能正常做检测。需要哪一块就配哪一块。

4.8.1 工单管理（Order）

用途：创建生产工单，跟检测项目/工位绑定，跟踪生产数量、良率。

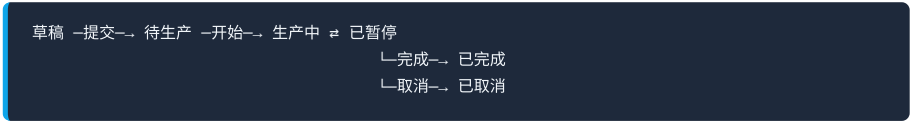
操作按钮：

- **新建工单** — 创建一条工单
- **字段配置** — 定制表头/表单字段（保存为模板，存浏览器本地）
- **查询 / 自动刷新**

新建工单的关键字段：

字段	含义
工单号	必填，唯一标识
产品名称 / 编码	必填
计划数量	用于显示进度条 ≥0
优先级	可下拉，文案在模板里改
绑定方式 （关键）	按项目 / 按工位 / 按集群 三选一
所属项目	绑定方式=按项目时必填，从项目列表选
目标工位	绑定方式=按工位时必填，多选

状态流转：



状态	颜色	可执行操作
草稿	灰	提交 / 编辑 / 删除（真删）
待生产	黄	开始 / 编辑 / 删除（归档）
生产中	绿	暂停 / 完成 / 编辑
已暂停	灰	恢复 / 完成 / 编辑
已完成	蓝	附加（看 extra_data）
已取消	红	删除（真删）

良率着色：≥95% 绿 / ≥80% 黄 / 否则红

💡 **附加（extra）**：每条工单都有一个 `extra_data` JSON 字段，可以塞客户特殊字段（订单号、批次、客户编号等），不用改字段模板。点行尾的「附加」按钮编辑。

⚠️ **删除区别**：

- 草稿 / 已取消 → **真删**（不可恢复）
- 其他状态 → **本地归档隐藏**（数据库还在，只是看不见，避免误删生产记录）

4.8.2 工件追溯（Workpiece）

用途：每个工件就是一行（按 SN 或条码），看它的全流程。

字段：

- 序列号 / 状态 / 检测次数 / 来源 / 登记时间

状态（颜色）：

- 已登记 / 排队中 / 检测中 → 黄
- 合格 → 绿，不良 → 红
- 返工中 → 黄，已报废 → 灰

操作：

- 选中行 → 右侧抽屉显示**追溯详情**：
- 检测历史（第 N 次检测的结果、事件名、耗时、时间）
- 缺陷记录（名称、严重度、代码、描述）
- 行尾按钮：
- **返工**（仅不良时） — 状态改为返工中
- **报废**（不良/返工中） — 状态改为已报废
- **删除** — 删除单件 + 关联缺陷

💡 **批量删除**：左上角多选后用「批量删除」按钮，二次确认后清理。

4.8.3 缺陷分析（Defect）

用途：维护缺陷代码体系 + 看 Pareto 排行（找最大头的不良原因）。

主表格：

- 缺陷代码 / 名称 / 分类（外观/尺寸/功能/其他） / 严重度（轻微/一般/严重） / 检测标签 / 来源 / 时间

右侧 Pareto 图：按代码统计条形排行（排名 1=红、2=橙、其余=黄），一眼看出"该改哪一项工艺"。

缺陷代码管理（点右上「缺陷代码管理」按钮）：

字段	含义
代码	必填，唯一
名称	必填，显示用
分类 / 严重度	下拉选
映射标签	逗号分隔的检测类别名 — 决定检测到哪个类别会归为这种缺陷


映射标签是核心：模型识别出的类别名（如 `scratch_l1` `dent_b`）写到这里，缺陷分析就能自动按缺陷代码统计。

4.8.4 扫码器 (Scanner)

用途：配置扫码枪/读码器（USB / 网络 / WMax 工业相机），决定每次扫码后**怎么处理这个码**。

支持的设备类型：

- **LON 模式** (text_lon) — 普通工业扫码枪，TCP 文本输出
- **WMax 三端口** — 康耐视 WMax 工业读码器，含图像预览/IO 控制

主要操作按钮：

- **搜索设备** — 自动搜局域网内的扫码器
- **手动添加** — 知道 IP 直接填
- **创建虚拟 WMax** — 没真设备时用虚拟设备调试（开发模式）
- **模拟扫码** — 开发模式下手输条码注入，不用真扫

新建/编辑扫码器的核心字段：

字段	含义
名称 / IP / 端口	必填
协议	LON / WMax
解析模式	直接 / 分隔符 / 正则（决定从原始字符串里怎么提 SN）
重复扫码	覆盖 / 拒绝 / 排队（短时间扫到同一个码怎么办）
绑定时机	中途绑定 / 下周期绑定 / 码-码闭环
误检重绑	重新扫码 / 自动重绑 / 手动选择
绑定工位	这个码绑定到哪个工位的检测周期
广播工位	多选工位时，一次扫码同时广播给多个工位

LON 扫描模式 (4 种)：

模式	含义	适合
A 持续	一直触发扫码	简单产线
B 降速	触发后续发减慢（按毫秒间隔）	防扫码风暴
C 单次每周期	每个 cycle 只扫一次	节拍清晰
D 容器跨线	用几何线/区域判断进出	容器流转产线

D 容器跨线模式专属：

- 触发几何：**线 / 区域** — 在画面上画一条线/一片区域
- 离开判定帧数 — 出框 N 帧后才算离开
- 必须配合**容器模式项目**（项目类型选"容器跟踪"），不然弹错拒绝

码-码闭环（绑定时机）：

- 必须先扫后检（不扫码不开始 cycle）
- 设置超时秒数（0-3600，0 = 不限）
- 超时未检测自动取消，迟到补绑被禁用

广播工位（多选时启用）：

- **各自独立** — 每个工位单独跑
- **主工位驱动** — 选主工位，其他从工位跟随；可以配「件数门槛」

WMax 高级控制（识别到 WMax 时上方多一个 Tab）：

- 图像预览 — 实时 MJPEG 视频流，调亮度/对焦/ROI
- 解码 & 码制 — 70+ 种码制开关，长度限制
- 输入输出 — IO-IN/OUT 极性、指示灯、数据分隔符
- 工具 — 自动调参 / 读码率测试 / 4 组参数预设 / 重启设备 / 恢复出厂

 **只喂外部设备：**勾选后这个扫码器**不参与检测周期**，只把扫码结果转发给外部设备（比如电子秤）做配对。配对用「分组号」匹配。

4.8.5 外部对接（Gateway）

用途：把检测结果**实时推送给客户 MES / ERP / 看板**。

支持 5 种适配器：

适配器	用法
REST/JSON	标准 HTTP POST，body 是 JSON
Form-Data	multipart/form-data
Form 平铺	application/x-www-form-urlencoded
URL 参数	GET 拼 query string
Modbus RTU/TCP	工业协议，写寄存器

HTTP 类适配器配置：

- URL / 方法（POST/PUT/GET）
- **鉴权：**无 / Basic / Bearer / API Key / 自定义多 Header
- **额外请求头** 键值列表
- **响应校验：**成功字段名 + 期望值（true/false/1/0）

Modbus 配置：

- RTU 选串口；TCP 选主机端口
- 从站地址 / 超时 / 字节序
- OK / NG 写入值
- **寄存器映射：**地址 + 数据来源（cycle 字段） + 类型 + 常量

推送时机（多选）：

- 检测周期结束（cycle_end） — 最常用
- 检测会话结束（session_end）
- 集群汇总完成（box_complete）
- 集群超时推送（box_timeout）

结果过滤：

- 多选 OK / NG（两项都选 = 全推）
- 单选 OK = 只推合格件，反之亦然

绑定工位：

- 多工位时多选 — 不选 = 全工位
- 单工位无需绑

字段映射模板 (JSON):

- 用占位符引用 cycle 字段: `{{ cycle.is_good }}` `{{ workpiece.serial_no }}` `{{ cycle.duration }}` 等
- 一键填入: 内置多套客户模板预设
- 物料映射模式: 替换 ng_items / 保留双字段

工具:

- 测试 — 用 stub 数据干跑一次, 看请求/响应
- 日志 — 历次推送的成功/失败、HTTP 码、耗时、错误堆栈
- 测试用事件 — 工具栏选 cycle_end / box_complete / box_timeout 触发模拟

 **Monitor 页 extra 字段:** Gateway 配置里定义的「额外请求头/字段」, 在 Monitor 页会自动出现对应输入框 (动态扩展), 可以用来做"输入工人编号 → 推送时一起发"等场景。

4.8.6 外部设备 (External Device)

用途: 接入电子秤、PLC、传感器, 把它们的数据合并到检测决策或推送出去。

预设模板 (顶部下拉):

- 称重 Modbus ASCII
- 称重连续接收
- TCP 传感器

支持的协议:

- TCP / Modbus TCP
- 串口 / 串口 Modbus ASCII / 串口连续
- HTTP 轮询

通用字段:

- 设备类型: 称重 / 传感器 / PLC / 自定义
- IP+端口 或 串口配置 (波特率、数据位、校验、停止位)
- 解析模式: 直接 / 分隔符 / 正则 / JSON 路径

数据流向 (关键):

- 集群汇总 — 数据进 box 汇总
- MES 扩展字段 — 进 Gateway 推送的 extra
- 两者都发

称重设备专属配置:

字段	含义
最小/最大 kg	范围校验, 超出可判 NG
配对模式	稳定值 vs 即时快照
稳定值 $\pm\Delta$	多少 kg 范围内算"稳定" (仅稳定值模式)
连续次数	连续 N 次稳定才接受 (防抖动)
空载阈值	低于多少 kg 当作没放东西
有重无码告警	称到东西但没扫码 — 派事件触灯 (仅稳定模式)
超时秒数	1-600 秒, 超时还没扫码就告警

配对扫码器:

- 设备分组号 — 跟扫码器的「分组号」对上
- 扫码器选「只喂外设」时不参与检测, 只配对

模拟数据 (开发模式):

- 选设备 → 填原始数据 + 条码 + 工位

- **真实链路开关**: on = 模拟数据走完整流程 / off = 只测解析

💡 稳定值 vs 即时快照:

- 稳定值 — 等 N 次读数差 $\leq \Delta$ 才算定, 防止天平抖动; 适合精度要求高的称重
- 即时快照 — 当时是多少就用多少; 适合流水线高速通过、无人停留称重

4.8.7 集群汇总 (Cluster)

用途: 多机/多工位共同处理同一个**箱号 / box**, 最后把所有站点的检测结果汇总成一份 box 报告推到客户 MES。

典型场景:

- 一个 box 里 12 件工件, 分别在 6 个工位检测, 全部完成才汇总推送
- 8 台检测机各负责一个工序, 每个 box 经过 8 台后出最终结果

集群配置:

- **启用总开关**
- **本机角色**:
 - 独立运行 — 不组集群 (默认)
 - **主机汇总** — 接收所有从机数据, 做最终汇总
 - **从机上报** — 把本机检测结果上报给主机
 - **本机工位标识** — 这台机在集群里是哪个工位
- 从机额外要填: **主机 URL** + 测试连接按钮

主机专属配置:

- **expected_stations** — 多选, 预期会汇总哪些站点
- **同步模式**:
 - 等齐再推 — 所有站点完成才推 (严谨, 可能延迟)
 - 实时 + 汇总 — 先实时推 + 最后汇总 (响应快)
- **超时秒数** — 等了多久还没齐
- **超时仍推送 MES** — 是 / 否
- **站点结果合并**:
 - 最新覆盖 — 后到的覆盖前面的
 - **OK 锁定** — 一旦 OK 不允许后续改成 NG (防误判)

通道→站点映射 (非独立时必填):

- **+ 新增一条** — 通道号 → 归属站点
- 不填用默认规则 (单通道 = station_0, 多通道按 channel_id 自动)

主机概览 (启用后显示):

- **已连接副机**列表 — 工位 ID、检测中/待机、IP、项目、主机名、通道数、在线时长
- **待汇总 box**列表 — 齐/缺站、已到站、首次时间
- **最近完成** — 总数 + overall_result (OK 绿/TIMEOUT 黄/NG 红) + 推送状态

清理工具:

- 单 box 删除 / 批量清理 (7/30/90 天前 / 自定义 N 天 / 含待汇总)
- **不删除**数据页/工件追溯/已推送 MES 的原始检测记录 (只删 cluster 自己的汇总记录)

⚠️ 从机模式注意: 从机会把每次检测结果发到主机 URL, 主机不在线时数据**不会缓存重发** (实时丢失), 所以主机机器要保证在线。

5. 操作流程教程

5.1 完整的项目配置流程



5.2 自动保存功能

软件支持自动保存功能，下次启动时自动恢复上次状态：

1. 点击顶部导航栏右侧的 **设置图标** (⚙️)
2. 点击 **「自动保存」** 开启功能
3. 开启后会保存：
 - 当前选中的项目
 - 输入源设置 (摄像头/视频)
4. 下次启动软件时自动恢复

5.3 多语言切换

1. 点击顶部导航栏右侧的 **设置图标** (⚙️)
2. 选择需要的语言：
 - 简体中文
 - 繁體中文
 - English
 - 日本語
 - 한국어

5.4 配方 A：客户提供 SN.txt 自动改写

场景：客户在固定文件夹放 `<SN>.txt` (每个工件一份)，格式如下：

```
<待写：测试结果，OK写Pass / NG写Fail+错误码>
<待写：40 项检测值，逗号分隔，固定列顺序>
<待写：我司软件版本号>
```

工人扫码 → 我司软件检测 → 把检测结果按上面三行格式**改写回原文件** (或写到另一个输出文件夹)。

配置步骤：

1. **检测员 / 工位号 / 工厂名 等字段** — 进系统设置 → 显示设置 → 基本信息，先把 `display.factory_name`、`display.line_name` 填好 (模板里要用)
2. **创建模板：**
 - 数据中心 → 数据导出 → **「自定义导出 / 客户模板」**
 - 选**上下文 = cycle**，**格式 = txt**

- 模板内容粘贴：

```
{% if cycle.is_good %}Pass{% else %}Fail+{{ cycle.event_name | default('NG01') }}{% endif %} {{ cycle.test_val
```
 - 点「保存为模板」，命名 客户XX_SN改写
 - 注： cycle.test_values 这个字段要求项目配置里映射好"40 列含义"（参考检测员/IT 协助一次性配好，后面就稳定了）
3. 配实时规则：
- 数据中心 → 数据导出 → 「实时规则」 → 「新建规则」
 - 模板：选刚保存的 客户XX_SN改写
 - 输入文件模式：选 「改写已有文件」(read_template)
 - 输入目录：填客户存原 SN.txt 的目录，例如 D:\客户固定文件夹\IN
 - 输出目录：填要写到哪里，例如 D:\客户固定文件夹\OUT （如果想原地改写就填同一个目录 + 重名策略选「覆盖」）
 - 文件名模板： {{ workpiece.serial_no }}.txt （这样会按 SN 找到对应那份原文件改写）
 - 触发事件：cycle_end
 - 启用 → 保存
4. 测试：点规则的「测试运行」，看输出文件夹有没有生成正确文件，再扫真码跑一遍。
5. 生产验证：在「实时规则」对话框里看「日志」抽屉，确认每个 cycle 都 success。

5.5 配方 B：每 N 件强制清洁治具

场景：每生产 20 件合格成品，工人必须清洁一次治具（治具有传感器/标识，能被识别为某个步骤）。漏做了要给工人警告，超期太久要给班组长报警。

配置步骤：

1. 建两个事件（事件设置 标签页）：
 - 事件「清洁到期」— 显示黄色提示框 "⚠ 该清洁治具了"，蜂鸣器短鸣 1 秒
 - 事件「清洁超期」— 显示红色提示框 "× 严重超期未清洁"，灯光闪红 + 长鸣 + 通知
2. 加步骤（步骤设置 标签页）：
 - 假设你的模型能识别一个清洁动作类（比如类别名 cleaning），把它加为一个步骤，enabled=on
 - 注意这个步骤不要列入主流程顺序（它是独立动作，不影响 cycle OK/NG 判定）
3. 加周期性强制动作（逻辑设置 标签页）：
 - 滚动到「周期性强制动作」卡片 → 「+ 新增规则」
 - 规则名： 每20件清洁治具
 - 强制周期 N： 20
 - 计数基准：只数合格 cycle
 - 完成动作：选刚加的 cleaning 步骤
 - 重置策略：任意时刻都重置（工人提前清洁不算违规）
 - 超期触发频率：每个 cycle 都触发
 - 到期提醒事件：选 清洁到期
 - 超期告警事件：选 清洁超期
 - 启用 → 保存项目配置
4. 效果：
 - 第 1-19 件合格：counter 1,2,...,19，状态绿色
 - 第 20 件合格瞬间：counter=20，状态变黄，触发"清洁到期"事件
 - 工人此时去做清洁动作 → 模型识别到 cleaning 步骤 → counter 重置回 0，状态恢复绿
 - 如果工人不理会继续生产到第 21 件：counter=21，状态变红，每个 cycle 都触发"清洁超期"事件，灯一直闪红 + 长鸣

- 💡 **变体:** 如果想"工人提前做不算" (必须满 20 件才能做), 把"重置策略"改成「只有到期后做才重置」。
- 💡 **变体:** 如果"超期了响一次就好" (不希望灯一直闪), 把"超期触发频率"改成「只在刚超期时触发一次」。
- 💡 **变体:** 如果"越拖越烦" (5 轮一次→10 轮一次), 把"超期触发频率"改成「冷却 5/10/20 轮触发一次」。

5.6 配方 C：扫码完成自动写入 Word/Excel 报告

场景：客户给了一份 .docx (或 .xlsx) 模板，里面用 `{{ cycle.id }}` `{{ workpiece.serial_no }}` 等占位符。要求扫码完成后自动按这个模板填空，输出到客户文件夹。

配置步骤：

1. **拿到客户的 .docx 模板** (含 `{{ }}` 占位符)，保存到本地
2. **创建模板：**
 - 数据中心 → 「自定义导出」 → 上下文 = cycle，格式 = docx
 - 模板名： `客户XX_检验报告`
 - 选「**路线 B — 占位符模板上传**」 → 点「上传模板文件」 → 选客户给的 .docx
 - 模板内容编辑器留空 (路线 B 不用文本模板)
 - 点「保存为模板」
3. **配实时规则：**模板选 `客户XX_检验报告`，文件名 `{{ workpiece.serial_no }}_检验报告.docx`，输出目录填客户要的归档路径
4. 启用 → 测试运行 → 验证生成的 docx 客户能直接打开 (保留客户原样式/Logo/表头)

⚠️ **路线 B 仅支持 docx / xlsx**，pdf 不支持占位符上传，pdf 只能走路线 A 自动样式。

5.7 配方 D：每日自动汇总日报

场景：每天下班前导出当天所有合格件清单 + 不良统计，发送给质检主管。

配置步骤：

这种**汇总型**导出**不用实时规则** (实时规则是 cycle 级)，用**手动「自定义导出」**：

1. 数据中心 → 「自定义导出」
2. **上下文 = range**，日期范围选今天
3. 格式 = xlsx
4. 模板内容：

```
```\n\n日期: {{ stats.start_date }} - {{ stats.end_date }}\n工厂: {{ display.factory_name }} | 产线: {{ display.line_name }}\n总件数: {{ stats.cycle_count }}\n合格: {{ stats.good_count }} | 不良: {{ stats.ng_count }}\n良率: {{ "%.2f" | format(stats.good_count / stats.cycle_count * 100) }}%\n\n不良分布:\n{% for k, v in stats.ng_distribution.items() %}\n{{ k }}: {{ v }} 件\n\n不良明细:\n{% for c in stats.cycles if not c.is_good %}\nSN: {{ c.workpiece_sn or '-' }} | 时间: {{ c.start_time }} | 原因: {{ c.event_name }}\n{% endfor %}
```

...

5. 点「下载」即得 xlsx

 **进阶:** 想做"自动每日 17:00 触发", 让 IT 用系统计划任务 (Windows Task Scheduler / cron) 调用 `POST /api/v1/export/render` 即可, 不用人手点。

### 5.8 配方 E: 跟踪模式 + 周期性校准

**场景:** 跟踪模式项目 (多目标计数), 每完成 50 个周期需要相机校准一次 (拍空白参考图作对比)。

**配置步骤:**

- 项目类型 = 跟踪模式
- 加一个事件「校准提醒」+ 「校准超期」
- 周期性强制动作里:
  - 强制周期 N = 50
  - 计数基准 = **所有 cycle** (跟踪模式下合格/不良都计入磨损)
  - 完成动作 = 你定义的"校准"步骤
  - 重置策略 = **只有到期后做才重置** (避免工人误触前置触发)
  - 超期触发频率 = **冷却 10 轮触发一次** (避免连续告警太烦)
- Monitor 页右侧会实时显示 counter 和状态 (ok / due / overdue)

### 5.9 配方 F: 扫码 → 检测 → 推送客户 MES (典型 MES 闭环)

**场景:** 客户要求每件工件**先扫码**得到 SN, **再检测**, **结果实时推到客户 MES** (HTTP), **所有数据可追溯**。

**配置步骤:**

- 接扫码枪** (MES → 扫码器 Tab):
  - 「手动添加」填 IP + 端口
  - 协议: LON
  - 解析模式: 直接 (如果扫到的就是 SN)
  - **绑定时机:** 选**码-码闭环** (必须先扫后检) + 超时 60 秒
  - 绑定工位: 1 (你的工位)
  - 启用 + 先扫后检 + 自动建工件 + 关联工单 (按需)
- 建客户 MES 对接** (MES → 外部对接 Tab):
  - 「新建连接」→ 类型 = REST/JSON
  - URL 填客户 MES 接口地址
  - 鉴权按客户要求填 (Bearer Token 是常见)
  - 推送时机: 勾选 cycle\_end
  - 结果过滤: OK + NG 都勾 (推全量)
  - 字段映射模板: 用预设「标准 MES」或自定义
  - 测试 → 看到 200 OK 就行
  - 启用
- 建工单 (可选)** (MES → 工单管理 Tab):
  - 新建工单 → 绑定方式选「按工位」→ 目标工位 1
  - 「提交」→ 「开始」启动这条工单
  - 之后扫码件会自动绑定到这条工单, 看进度/良率
- 生产:**
  - 工人扫码 → 软件等检测 → cycle\_end → 自动推送 → 客户 MES 接收
  - 全程可在 **MES → 工件追溯**查每件历史
  - 全程可在 **MES → 外部对接 → 日志**看每次推送的成功/失败
  - 全程可在 **MES → 工单管理**看进度/良率

 **闭环超时建议：**60 秒比较通用；快速节拍（<5s/件）可以缩短到 30 秒；含手工辅助的复杂检测可以 120-300 秒。

 **加电子秤增强：**如果还需要每件称重，按 4.8.6 接电子秤，配对模式选「稳定值」、超时 30 秒，扫码器和电子秤用相同「分组号」。这样工人**扫码 → 放秤 → 等稳定 → 软件检测 → 推送（带重量）**。

## 6. 常见问题解答

### Q1: 检测速度很慢怎么办？

- A: 尝试以下方法：
1. 在系统设置中确认是否使用了 GPU 推理
  2. 降低输入源的分辨率和帧率
  3. 提高置信度阈值（减少需要处理的目标）
  4. 关闭不需要的显示组件

### Q2: 摄像头检测不到怎么办？

- A:
1. 确认摄像头已正确连接到电脑
  2. 在「输入源」页面点击「刷新设备列表」
  3. 尝试更换 USB 接口
  4. 检查是否有其他软件占用摄像头

### Q3: 检测框抖动严重怎么办？

- A:
1. 在系统设置 → 性能设置 → 检测框滤波中开启卡尔曼滤波
  2. 增大「平滑程度(R)」参数
  3. 或直接点击「更平滑」预设

### Q4: 如何导出检测数据？

- A:
1. 进入「数据管理」页面
  2. 选择日期或会话
  3. 在右侧「数据导出」区域选择导出方式
  4. 选择导出格式和内容
  5. 点击导出按钮

### Q5: 报警灯不响应怎么办？

- A:
1. 确认串口连接正确（设备管理器中可见）
  2. 检查波特率设置是否正确
  3. 在报警设置中开启「测试模式」
  4. 尝试不同的协议设置
  5. 使用「功能测试」逐个测试

### Q6: 如何备份项目配置？

- A:
1. 在「数据管理」页面点击「备份数据库」
  2. 数据库文件保存在软件目录的 `backend/data` 文件夹

## Q7: 检测中途可以暂停吗？

A:

可以，有两种方式：

1. **停止按钮**: 暂停检测和画面（可恢复）
2. **待机按钮**: 停止检测但画面继续

## Q8: 如何修改检测框颜色？

A:

1. 进入「系统设置」→「检测框设置」
2. 修改「正常检测框颜色」或「NG 检测框颜色」
3. 设置会自动保存

## Q9 (v3.5.0) : 自定义导出模板里怎么用我们软件的字段？

A:

1. 数据中心 → 「自定义导出 / 客户模板」
2. 左侧字段树是 308 项可用字段，**直接拖到右侧编辑器**就会插入对应 `{{ ... }}` 表达式
3. 常用：`{{ cycle.id }}` `{{ cycle.is_good }}` `{{ cycle.duration }}`  
`{{ workpiece.serial_no }}` `{{ app.version }}` `{{ display.factory_name }}`  
`{{ license.customer }}`
4. 进阶：用 Jinja2 控制流 `{% if %}` `{% for %}` 写复杂逻辑
5. 写完后点「预览」按钮，软件会用最近一个 cycle 的真实数据填充，看效果对不对再保存

## Q10 (v3.5.0) : 实时规则保存了为什么没有自动写文件？

A: 排查顺序：

1. **规则启用了吗？** 实时规则对话框里看 `enabled` 开关是不是 on
2. **触发事件是 cycle\_end 吗？** 默认是，别改
3. **通道 / 项目过滤对了吗？** 留空 = 所有；填了列表必须包含当前工位号 / 项目 ID
4. **输出目录有写权限吗？** Windows 上 `C:\Program Files\` 等系统目录大概率不能写，改成 `D:\` 或用用户文档目录
5. **模板渲染崩了吗？** 进规则的「日志」抽屉，看最近一条记录的状态：
  - success — 文件应该有，确认目录路径
  - failed — 看 error\_msg，常见是字段名拼错（`{{ cycle.is_good }}` 写成 `{{ cycle.isgood }}`）
  - skipped — 看 skip\_reason（多半是 channel\_filter / project\_filter 不匹配 / 重名策略=skip）
6. **没等到 cycle 结束：** 实时规则只在每个 cycle **完整结束**（end\_cycle 事件）时触发。如果项目卡在某一步迟迟没结束，自然没有输出。先看 Monitor 页 cycle 数有没有递增。

## Q11 (v3.5.0) : 周期性强制动作 counter 不重置怎么办？

A: 检查规则配置：

1. **「完成动作」选对了吗？** 必须选**已启用**的步骤。如果选了一个 enabled=off 的步骤，永远不会被识别为"做了"
2. **「重置策略」是什么？** 选了「只有到期后做才重置」时，工人提前做不算 — counter 不重置。改成「任意时刻都重置」就解决
3. **「计数基准」是什么？** 「只数合格 cycle」时不良 cycle 不计入 counter，可能给你"计数器太慢"的错觉
4. **counter 是按工位独立的：** A 工位规则的 counter 跟 B 工位互不影响

5. **持久化文件**：counter 存在 `backend/data/counters/project_<id>_ch<工位>.json`，可以查这个文件确认；**项目配置一改保存就清零**

## Q12（v3.5.0）：docx 模板上传后渲染失败 / 客户的 docx 打不开？

A:

1. **上传的必须是 .docx**（Word 2007+），不是 .doc（旧 Word 二进制格式不支持）
2. **模板里的占位符必须是 Jinja2 风格**：`{{ cycle.id }}`，不是 `${cycle.id}` 也不是 `[cycle.id]`
3. **Word 自动校正可能把 `{{` 和 `}}` 改成弯曲引号** — 在 Word 里写占位符前先关掉「自动更正」→「自动套用格式」里的「直引号变弯引号」
4. **检查日志**：实时规则 / 自定义导出失败后看 ExportRunLog 的 error\_msg，常见 `KeyError` = 字段名拼错；`TemplateSyntaxError` = Jinja2 语法错
5. **xlsx 注意**：xlsx 模板里的占位符必须放在**纯文本单元格**，不能在公式里

## Q13（v3.5.0）：顶部工厂名/产线名/检测员改了，导出文件里没体现？

A:

1. 系统设置 → 显示设置 → 基本信息里改的字段，**保存后立即生效**，不用重启
2. 但**自定义导出对话框打开后字段树是缓存的**，关掉对话框重新打开就拿到新值
3. 实时规则在 cycle 结束时实时取，不会有缓存问题
4. 如果模板里写了 `{{ display.factory_name }}` 但渲染出来空白，确认：
  - 系统设置里这个字段真的填了（不是空白也不是 `null`）
  - 模板字段路径正确（不是 `display.factory` 也不是 `factory_name`）

## Q14（v3.5.0）：自定义导出 / 实时规则会拖慢主检测吗？

A: 不会。实现上：

1. 实时规则在 cycle\_end 事件**之后**触发，**不阻塞**下一个 cycle 的检测
2. 哪怕规则渲染崩了 / 磁盘满 / 路径无权限，错误都被捕获到 ExportRunLog，主检测继续跑
3. 但如果**输出目录写到了网络盘且网络断**，单次写文件可能阻塞 1-3 秒。建议输出到本地盘 + 用其他工具同步到网络盘

## Q15（v3.5.0）：Action / Release 下载页面看不到下载按钮？

A: 这是 GitHub 的登录限制，不是我们软件的问题：

1. **GitHub Actions Artifact** — 必须**登录 GitHub**且对仓库**有读权限**才能看到下载按钮。即使仓库 public 也一样
2. **GitHub Release** — **任何人**（不需登录）都能直接下载
3. 想给客户/工人下载安装包，**给 Release 链接**而不是 Actions 链接：
  - 公开 Release: <https://github.com/17373531860/tianjun-releases/releases>
4. Release 上的安装包是**分卷**（每卷 1.9GB，因为 GitHub Release 单文件 2GB 上限），下载后双击 `merge_installer.bat` 自动校验+合并即可

## Q16（v3.5.0）：检测中心显示的 PT / CT 是平均还是这一轮？可以调吗？

A: 默认是**平均**（最近 100 轮均值）。v3.5.0 新增可调：

1. 进 **系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示**

- 2. 找两个下拉：
  - **PT 显示口径** — 步骤耗时取哪一档
  - **CT 显示口径** — 周期时间取哪一档
- 3. 每个下拉三档：
  - **平均**（默认旧行为）
  - **最近一轮**（最近一个**已结束**的 cycle）
  - **当前周期内**（当前正在跑的 cycle 已耗时，会**实时跳动**）
- 4. PT 和 CT **各一个独立开关**，可以混搭（比如 PT 看最近一轮、CT 看平均）
- 5. 切换后立刻生效，下一次轮询（约 0.5 秒后）就显示新口径
- 6. 跟「CT 包含 NG 周期」开关**独立**，两者可以叠加（含 NG + 最近一轮 = 显示最近一个 cycle 的时长，不区分 OK/NG）

💡 选「当前周期内」时如果 CT 显示 0，是因为还没开始检测 / cycle 刚结束没新 cycle。开始下一轮检测会立刻跳变。

💡 **导出联动 (v3.5.x)**：切到「平均」后，「数据导出」标签页的"导出当日/某周/某月/日期范围"四个**快捷 CSV 按钮**也会跟着变 — CSV 在原列旁边自动多输出「耗时(平均/秒)」列。「最近一轮」/「当前周期内」时 CSV 保持原列结构（兼容老脚本）。**自定义导出 / 实时规则**走模板字段，跟显示开关无关，需要哪个值在模板里直接选对应字段（`cycle.duration` / `stats.avg_cycle_time` 等）。

Q16.1 (v3.5.x)：一个步骤在一个周期里出现了多次，PT 算的是合并还是最后一次？

A: 默认 **合并 (SUM)**。v3.5.x 新增「**PT 计算方式**」下拉，与「PT 显示口径」**二维组合**，共 6 档。

计算方式	含义	适合
<b>合并</b> (默认)	该步骤本周期内 <b>所有出现段时长 SUM 累加</b>	想看"这步在这件工件上累计花了多久"
<b>最后一次</b>	仅取本周期内 <b>最后那段连续出现</b> 的时长（v3.5.0 旧行为）	只关心收尾段，比如调试/校准

怎么调：

- 1. **系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示**
- 2. 找「**PT 计算方式**」下拉（在「PT 显示口径」下面），选「合并」或「最后一次」
- 3. 这个开关只影响 PT，不影响 CT
- 4. 与「PT 显示口径」**正交**：合并×平均、合并×最近一轮、合并×当前周期内、最后一次×平均…6 档随意切

两种典型场景：

- **每个周期里步骤只出现一次**：「合并」与「最后一次」**完全等价**，无需关心
- **每个周期里步骤会反复出现**（比如运动场景下目标短暂遮挡、工艺本身就是反复进出）：默认「合并」更直观——看到的是"这件做完时这步累计花了多久"

💡 **CSV 导出的「耗时(平均/秒)」列暂不联动该开关**，仍按"段"平均（即"最后一次 × 平均"语义）；客户如有需求再扩展。

💡 **StepRecord 数据库始终按段记录**（每段一行），不受该开关影响——后续做 SQL 报表想算合并 SUM，直接 `SUM(duration) GROUP BY cycle_id, step_label` 即可。

Q17: 扫码枪扫了码但没触发检测怎么办？

A: 扫码枪问题排查 6 步：



1. **MES → 扫码器** 看设备状态：是「已连接」还是「断开/错误」  
- 连不上 → 检查 IP/端口 / 网线 / 防火墙
2. **测试按钮** → 看能不能收到测试条码
3. **解析模式**对吗？如果扫码枪输出带前后缀（如 `SN:ABC123\r\n`），用「分隔符」或「正则」解析模式提取
4. **绑定工位**对吗？必须跟当前正在检测的工位一致
5. **绑定时机**选了「码-码闭环」？这种模式下**必须先扫后检**，不扫码 cycle 不会启动
6. **去重间隔**太大？扫了同一个码两次会被去重忽略，调小或测试时换不同条码

💡 看实时扫码记录：扫码器对话框右侧有「扫码记录」面板，每次扫码都会出现一条；如果根本没出现，说明压根没收到信号 → 是扫码枪/网络问题。

### Q18: 客户 MES 收不到推送？

A:

1. **MES → 外部对接 → 日志**看最近一次推送的 status：  
- success / 200 OK → 软件这边推送成功了，问客户那边查  
- 4xx → 客户 MES 拒收，看 error\_msg（鉴权问题最常见）  
- 5xx → 客户 MES 服务器内部错误  
- timeout → 客户接口慢或不通
2. **测试按钮**干跑一次 → 看请求 body 对不对
3. **重试次数 / 间隔**配了吗？建议设 3 次 + 间隔 5 秒，避免网络抖动直接失败
4. **响应校验** 如果客户接口返回 `{"success": true}`，「成功字段名」填 `success`，「期望值」填 `true`；不配的话只看 HTTP 状态码

### Q19: 工件追溯里看不到工件，但实际检测了好几件？

A:

1. **扫码器** → 配置里勾了「自动建工件」吗？没勾的话不扫码就不建工件记录
2. **绑定工位**对吗？不对的话工件建在了别的工位
3. **数据是不是被「清空历史数据」了**？数据中心的「清空」会一并清工件追溯
4. **筛选条件**对吗？工件追溯有日期范围/状态筛选，默认可能没框到你看的时段

## 📞 技术支持

如遇到其他问题，请联系技术支持：

- **官方网站**: [待填写]
- **技术邮箱**: [待填写]
- **服务热线**: [待填写]

© 2026 天军科技 版权所有